

Analyse aflevering 4

Lad $I = [a, b]$ lad $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ være en begrænset funktion

Sæt $J = [-b, -a]$ og lad $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ være defineret ved $g(x) = f(-x)$

- a) Vis at hvis D_I er en inddeling og D_J defineres passende gælder følgende:

$$O(g; D_J) = O(f; D_I) \quad \text{og} \quad U(g; D_J) = U(f; D_I)$$

Vi ser først på D_I og definerer D_J som en bijektiv afbildning af D_I

$$D_I = \{a = x_0 < x_1 \dots x_{n-1} < x_n = b\}$$

Vi ser at gange elementerne i inddelingen enkeltvis med -1 vil være en bijektiv afbildning

Som kan bruges på en hver inddeling

$$D_J = \{-a = -x_0 > -x_1 \dots -x_{n-1} > -x_n = -b\} = \{-a = x'_n > x'_{n-1} \dots x'_1 > x'_0 = -b\}$$

Elementerne sætter vi mærke på hvor $x'_j = -x_{n-j}$

Før vi kigger på Oversummerne kigger vi først på $G_i(f)$ og $G_j(g)$

$$G_I = \sup\{f(x) | x \in [x_{i-1}, x_i]\} = \sup\{f(x) | x_i \geq x \geq x_{i-1}\}$$

Se nu

$$\begin{aligned} G_j(g) &= \sup\{g(x) | x \in [x'_{j-1}, x'_j]\} = \sup\{f(-x) | x \in [-x_{n-j+1}, -x_{n-j}]\} \\ &= \sup\{f(-x) | -x \in [x_{n-j}, x_{n-j+1}]\} = G_{n-j}(f) \end{aligned}$$

Nu ser vi på oversummerne

$$O(f; D_I) = \sum_{i=1}^n G_i(f)(x_i - x_{i-1})$$

"skrevet så den skan sammenlignes med"

$$O(g; D_J) = \sum_{j=1}^n G_j(g)(x'_j - x'_{j-1})$$

per overvejelser over

$$= \sum_{j=1}^n G_{n-j}(f)(x'_j - x'_{j-1})$$

$$= \sum_{j=1}^n G_{n-j}(f)(-x_{n-j} + x_{n-j+1})$$

$$= \sum_{j=1}^n G_{n-j}(f)(x_{n-j+1} - x_{n-j})$$

Men dette er blot $O(f; D_I)$ i omvendt rækkefølge

Altså

$$O(g; D_J) = O(f; D_I)$$

Undersummerne kan bevises ved præcis samme fremgangsmåde

$$\rightarrow U(g; D_J) = U(f; D_I)$$

- b) Slut af a) at

$$\int_a^{b-} f(x) dx = \int_{-b}^{-a-} f(-x) dx$$

Og

$$\int_{a-}^b f(x)dx = \int_{-b-}^{-a} f(-x)dx$$

Vi argumenterer ud fra definitionen

$$\begin{aligned}\int_a^{b-} f(x)dx &= \inf\{O(f; D_I) | D_I \text{ er en inddeling af } I\} = \inf\{O(g; D_J) | D_J \text{ er en inddeling af } J\} \\ &= \int_{-b-}^{-a-} f(-x)dx\end{aligned}$$

Siden at vi definerede D_J som en bijektiv afbildning af en vilkårlig inddeling ved vi at mængderne er ens og derfor må infimum også være ens

Samme argument holder for supremum og derved

$$\begin{aligned}\int_{a-}^b f(x)dx &= \sup\{U(f; D_I) | D_I \text{ er en inddeling af } I\} \\ &= \sup\{U(g; D_J) | D_J \text{ er en inddeling af } J\} = \int_{-b-}^{-a} f(-x)dx\end{aligned}$$

c) Vis at f integrabel medfører

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{-b}^{-a} f(-x)dx$$

Vi har per definitionen af integrabilitet at

$$\int_{a-}^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx = \int_a^{b-} f(x)dx$$

Og fra tidligere delopgaver at

$$\begin{aligned}\int_a^{b-} f(x)dx &= \int_{-b}^{-a-} f(-x)dx \\ &\text{og} \\ \int_{a-}^b f(x)dx &= \int_{-b-}^{-a} f(-x)dx\end{aligned}$$

Disse 2 og opg medfører

$$\int_{-b-}^{-a} f(-x)dx = \int_{a-}^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx = \int_a^{b-} f(x)dx = \int_{-b}^{-a-} f(-x)dx$$

Altså

$$\int_{-b-}^{-a} f(-x)dx = \int_a^b f(x)dx = \int_{-b}^{-a-} f(-x)dx$$

Da oversum er lig undersum har vi

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{-b}^{-a} f(-x)dx$$

Jeg lavede den vidst lidt for hurtigt :/